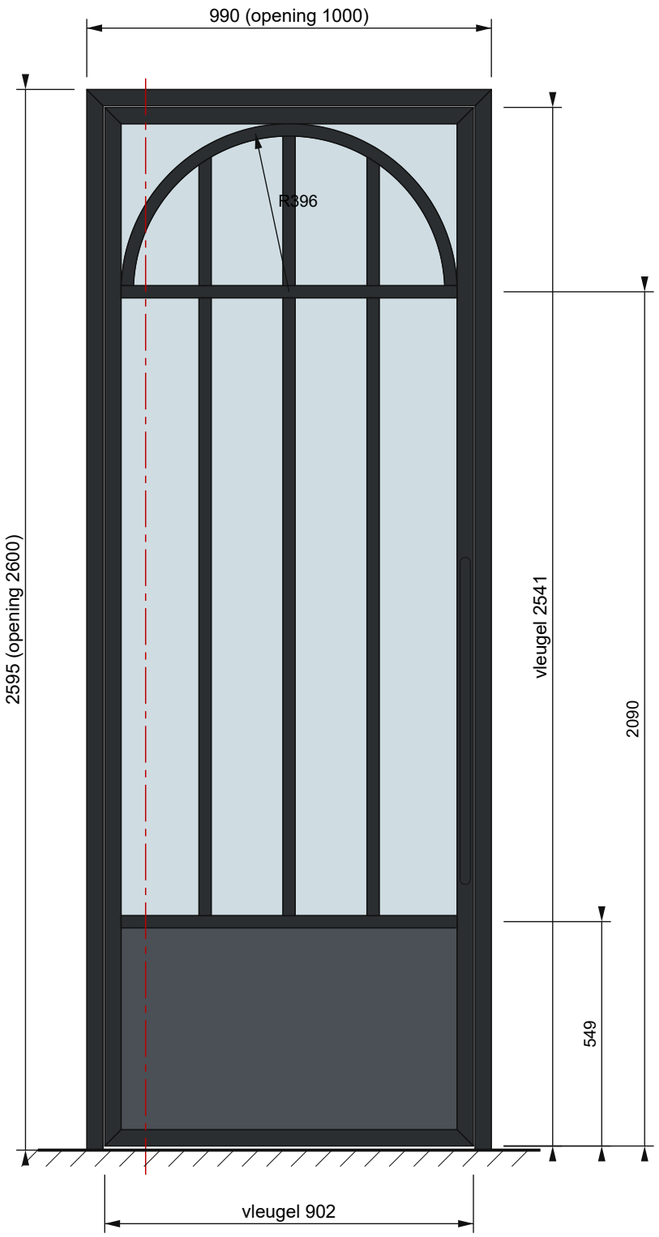
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2595 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2541 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 1511 | 3 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 1511 | 6 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 306 | 2 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekene… |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 306 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 366 | 1 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekene… |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 366 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 4757 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |

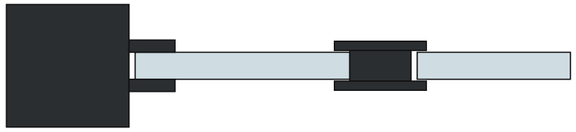
## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel: boogroede (kern) | R396 x 20, 176° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel: lat op de boog | R396 x 30, 176° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: paneel (ingelast) | 492 x 820 | 1 | S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100 |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | vorm (DXF) | 419 | 404 | 0,04 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 199 | 1519 | 0,3 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 184 | 1519 | 0,28 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 168 | 304 | 0,04 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 184 | 374 | 0,07 | 2 |

**Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede**



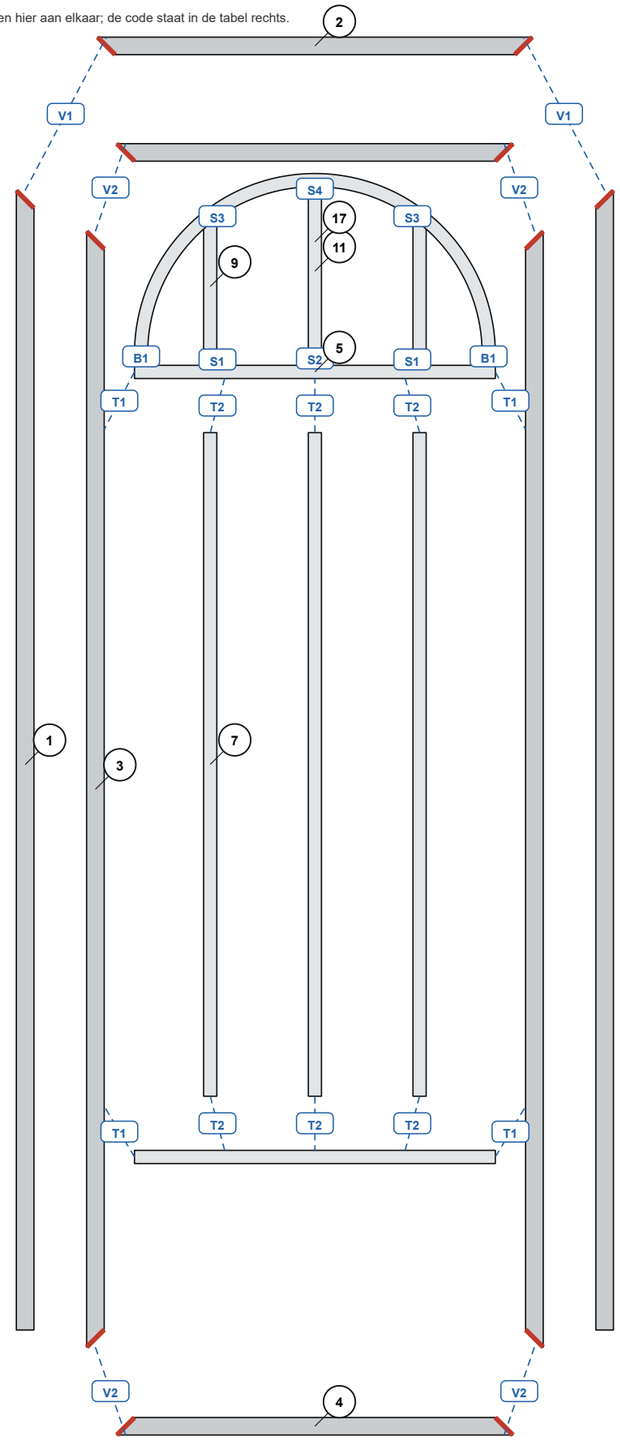
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 1297 |
| Arbeid (22,14 u) | 996 |
| Totaal (excl. btw) | 2294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Deur Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-75** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: 1:15 (A3) | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 1 / 10 |

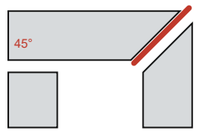
## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



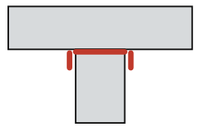

## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 2 Kozijn: bovenregel | Verstek 45° |
| V2 | 4 | 3 Kader: staander | 4 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 4 | 3 Kader: staander | 5 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T2 | 6 | 5 Roede horizontaal: kern | 7 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| S1 | 2 | 5 Roede horizontaal: kern | 9 Roede tot in de boog: kern | Schuin tegen de boog |
| S2 | 1 | 5 Roede horizontaal: kern | 11 Roede tot in de boog: kern | Schuin tegen de boog |
| S3 | 2 | 9 Roede tot in de boog: kern | 17 Boogroede: kern | Schuin tegen de boog |
| S4 | 1 | 11 Roede tot in de boog: kern | 17 Boogroede: kern | Schuin tegen de boog |
| B1 | 2 | 5 Roede horizontaal: kern | 17 Boogroede: kern | Boog op kalf, poot of kader |



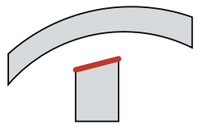

### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



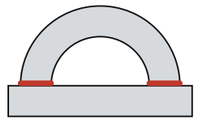
### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



### Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



### Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

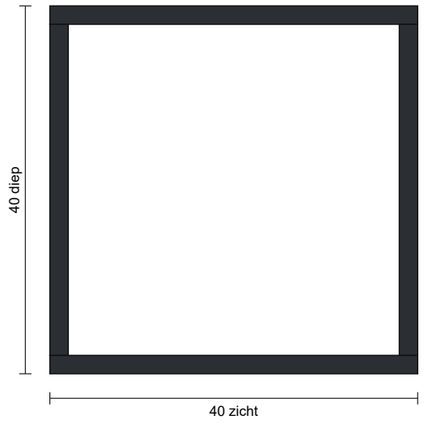
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Opengewerkte tekening Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schets | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>2 / 10 |

## Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

### Kozijn

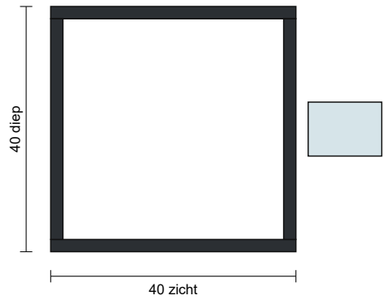
koker 40x40x2




Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**3 stukken: pos 1, 2**
zagen 90°/45°, 45°/45°

### Vleugel (kader)

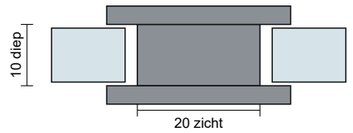
koker 40x40x2




Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**4 stukken: pos 3, 4**
zagen 45°/45°

### Roede

platstaal 20x10




Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**8 stukken: pos 5, 7, 9, 11**
zagen 90°/90°, 90°/57°

### Glaslat

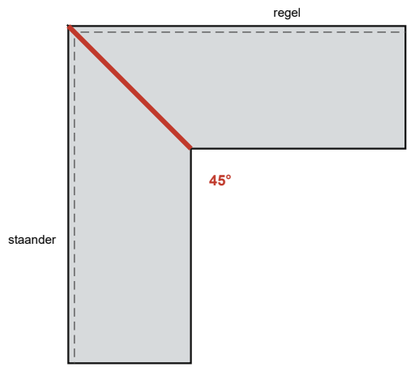
platstaal 15x4




Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**12 stukken: pos 13, 14, 15**

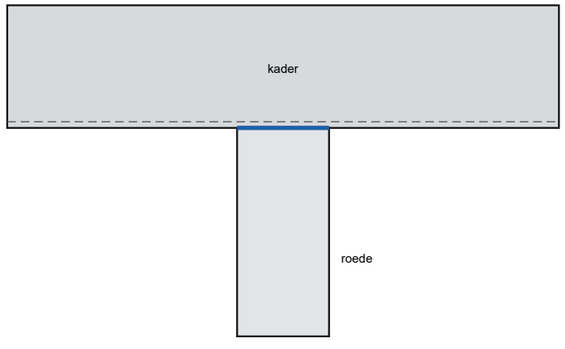
## Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

### Hoek van de vleugel: verstek



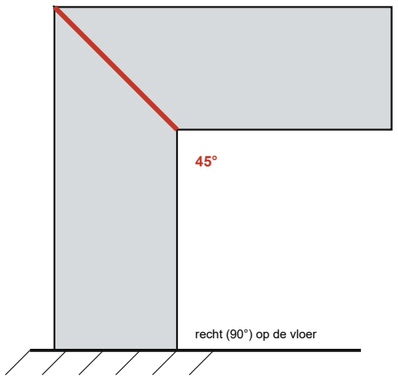

Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

### Roede tegen het kader: stomp (T)




Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

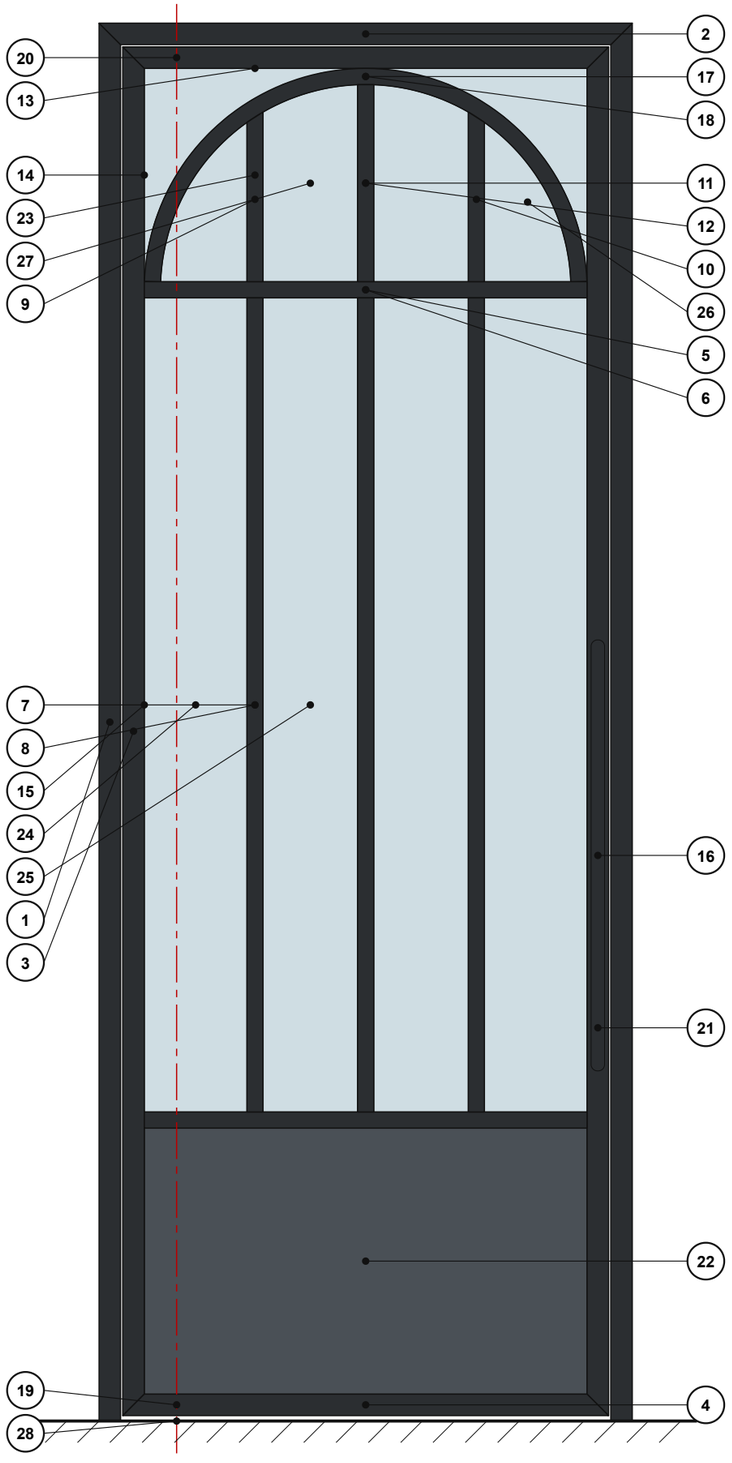
### Kozijn: boven verstek, onder recht




Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 32).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Deurprofielen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-75** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: zie bij de tekening | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 3 / 10 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2595 | 90°/45° | 5,99 | 12 |
| 2 | 1 | Kozijn: bovenregel | S235, koker 40x40x2 | L = 990 | 45°/45° | 2,29 | 2,3 |
| 3 | 2 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 2541 | 45°/45° | 5,87 | 11,7 |
| 4 | 2 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 902 | 45°/45° | 2,08 | 4,2 |
| 5 | 2 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 822 | 90°/90° | 1,29 | 2,6 |
| 6 | 4 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 822 | 90°/90° | 0,58 | 2,3 |
| 7 | 3 | Roede verticaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 1511 | 90°/90° | 2,37 | 7,1 |
| 8 | 6 | Roede verticaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 1511 | 90°/90° | 1,07 | 6,4 |
| 9 | 2 | Roede tot in de boog: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 312 | 90°/57° | 0,49 | 1 |
| 10 | 4 | Roede tot in de boog: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 315 | 90°/57° | 0,22 | 0,9 |
| 11 | 1 | Roede tot in de boog: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 366 | 90°/90° | 0,57 | 0,6 |
| 12 | 2 | Roede tot in de boog: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 366 | 90°/90° | 0,26 | 0,5 |
| 13 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 411 | | 0,19 | 0,8 |
| 14 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 396 | | 0,19 | 0,7 |
| 15 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 1511 | | 0,71 | 2,8 |
| 16 | 2 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 6,2 |
| 17 | 1 | Boogroede: kern | S235, plaat 10 mm | R 396 x 20, 175.7° | | 1,91 | 1,9 |
| 18 | 2 | Boogroede: lat voor en achter | S235, plaat 3 mm | R 396 x 30, 175.7° | | 0,86 | 1,7 |
| 19 | 1 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 0,5 |
| 20 | 1 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,3 |
| 21 | 2 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,2 |
| 22 | 1 | Paneel | S235, plaat 3 mm | 820 x 492 | | 9,5 | 9,5 |
| 23 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 419 x 404 | | 0,9 | 1,8 |
| 24 | 2 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 199 x 1519 | | 6,27 | 12,5 |
| 25 | 2 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 184 x 1519 | | 5,8 | 11,6 |
| 26 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 168 x 304 | | 0,75 | 1,5 |
| 27 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 184 x 374 | | 1,36 | 2,7 |
| 28 | 1 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 29 | 53 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 30 | 20 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 31 | 3 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 32 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 106,4 |

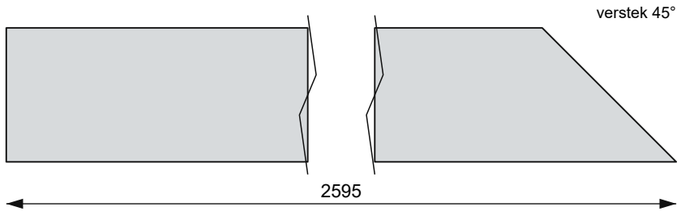
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:11 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>4 / 10 |

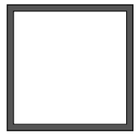
**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)**

## 1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



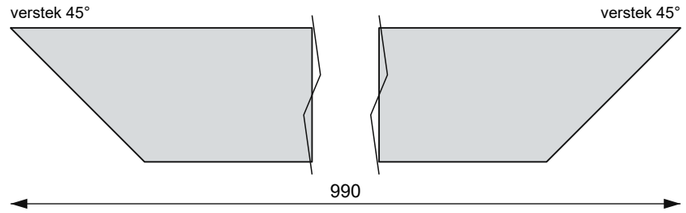



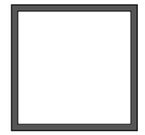

recht · verstek 45°

## 2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



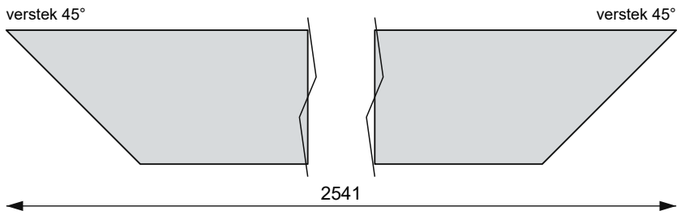



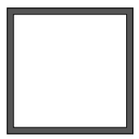

verstek 45° · verstek 45°

## 3 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



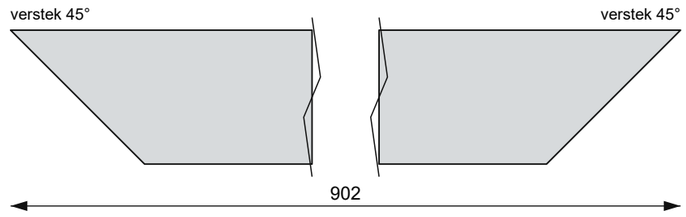



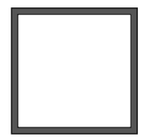

verstek 45° · verstek 45°

## 4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



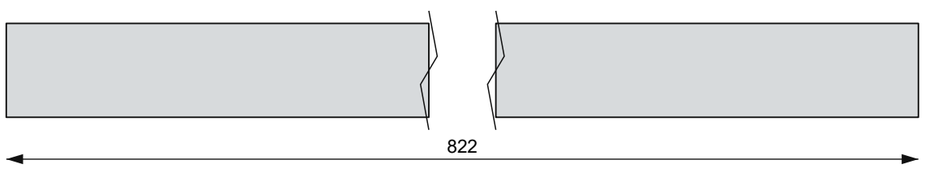




verstek 45° · verstek 45°

## 5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





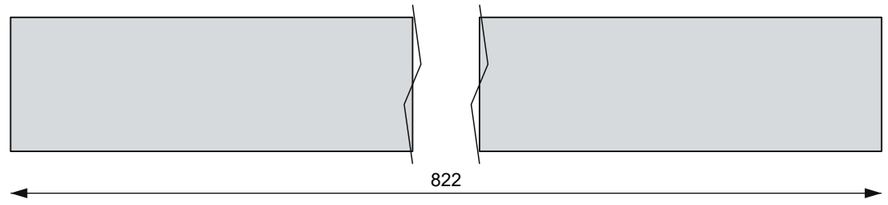


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822







recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

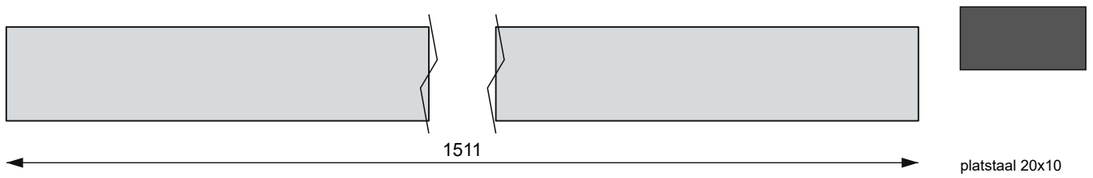
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>5 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)**

## 7 · 3 x Roede verticaal: kern

2,37 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1511

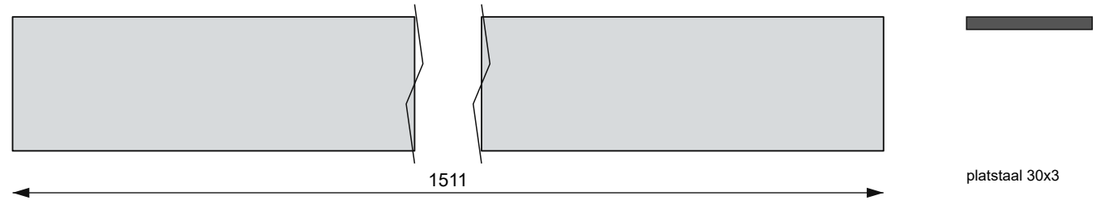



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 8 · 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,07 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1511

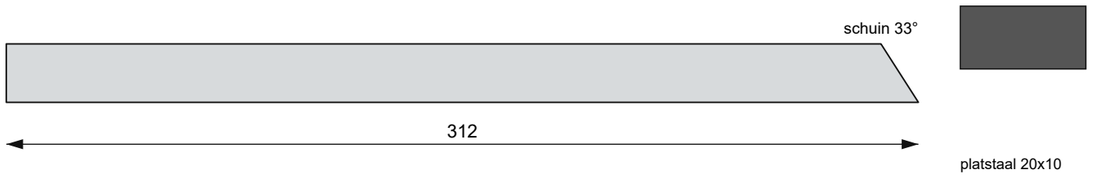



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

## 9 · 2 x Roede tot in de boog: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 312

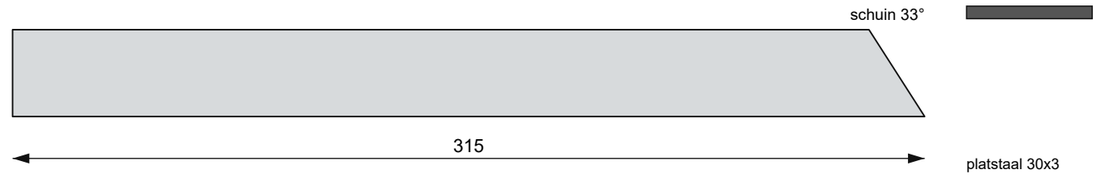



recht · schuin 33° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

## 10 · 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 315

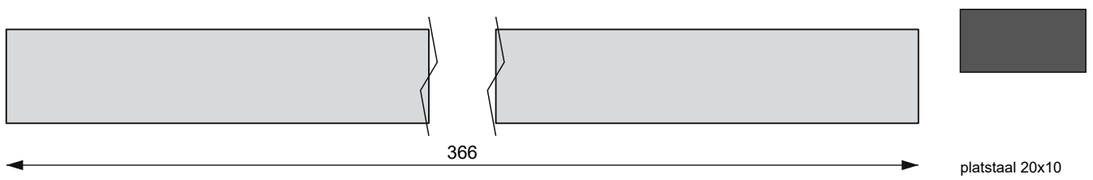



recht · schuin 33° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

## 11 · 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

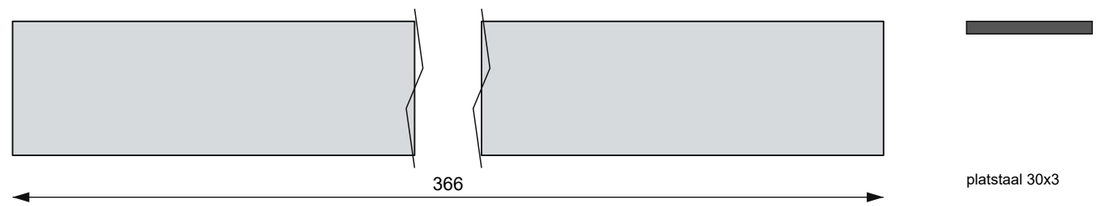



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 12 · 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366




recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

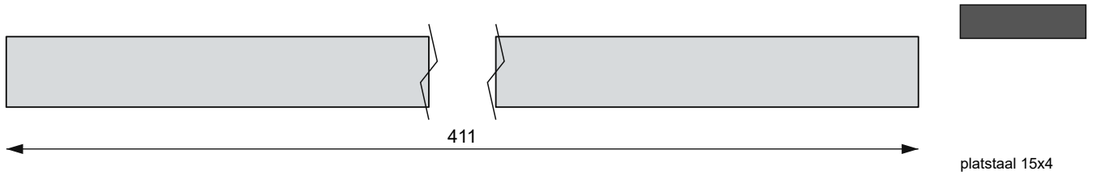
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-75** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 6 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)**

## 13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

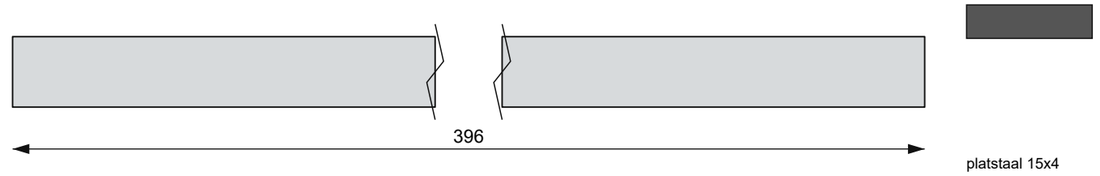



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

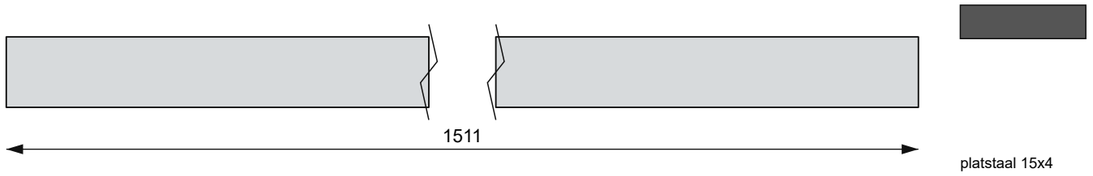



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 15 4 x Glaslat

0,71 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1511

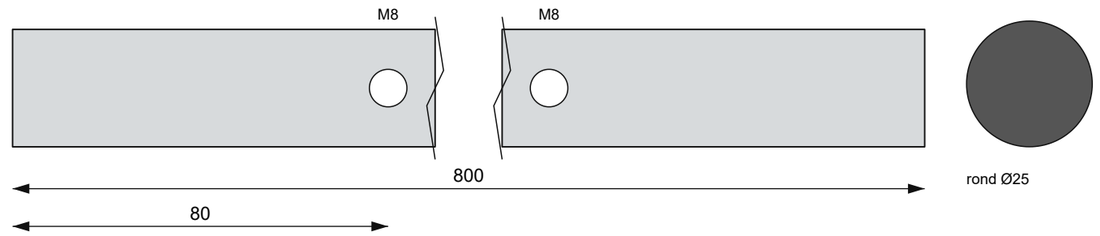



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

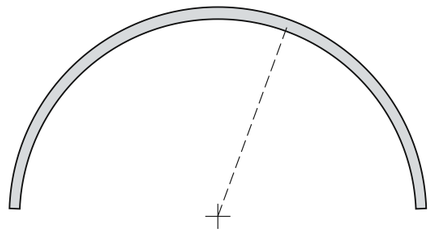



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

## 17 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



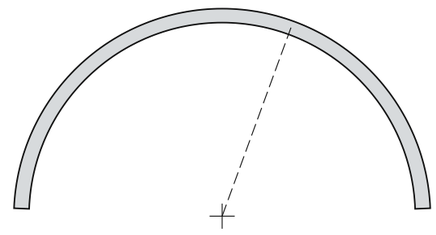
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

## 18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

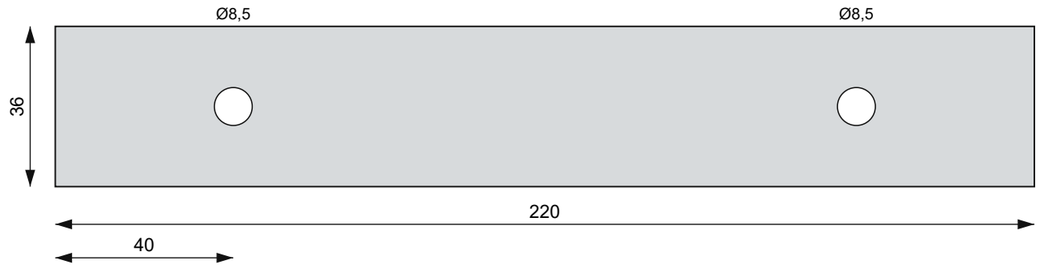
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>7 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)**

## 19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

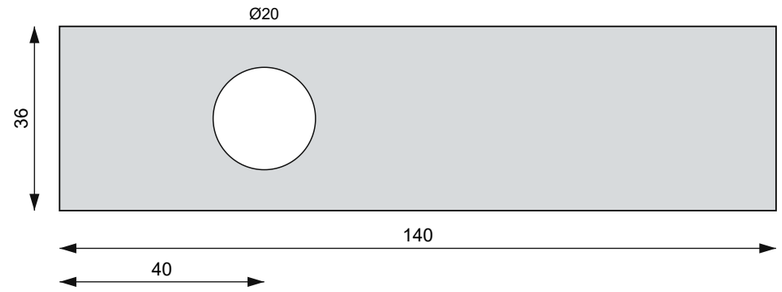



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

## 20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

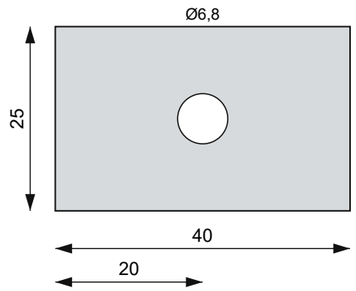



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

## 21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

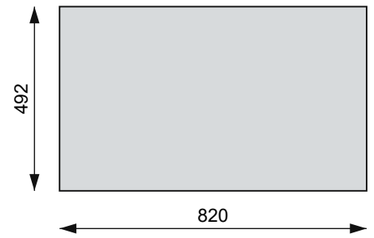



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

## 22 1 x Paneel

9,5 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 492

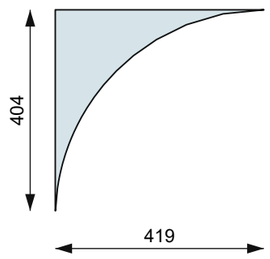



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

## 23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

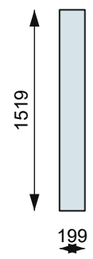



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

## 24 2 x Ruit

6,27 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1519




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

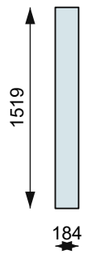
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>8 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)**

## 25 2 x Ruit

5,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1519

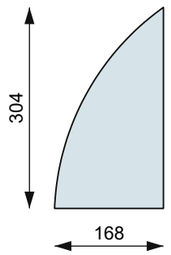



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

## 26 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,75 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 304

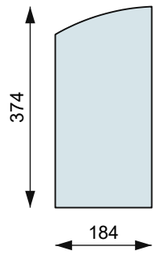



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

## 27 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 374




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>9 / 10 |

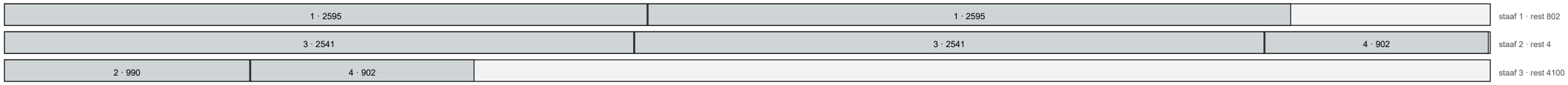
## Bestellijst (staven van de handel)

| Artikel | Profiel | Bestellen | m | nodig m | rest | €/m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | koker 40x40x2 | 3 x 6 m | 18 | 13,1 | 27 % | 10,13 | 182 |
| – | platstaal 30x3 | 3 x 6 m | 18 | 14,4 | 20 % | 3,9 | 70 |
| – | platstaal 20x10 | 2 x 6 m | 12 | 7,2 | 40 % | 8,64 | 104 |
| – | platstaal 15x4 | 2 x 6 m | 12 | 9,3 | 23 % | 2,6 | 31 |
| – | rond Ø25 | 1 x 6 m | 6 | 1,6 | 73 % | 21,2 | 127 |
| | Totaal profielen (excl. btw) | | | | | | 515 |

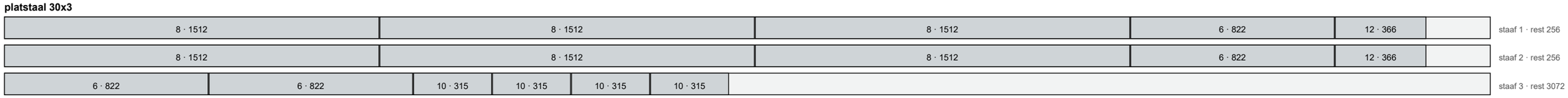
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

## Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

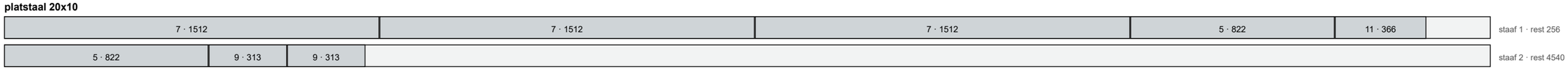
**koker 40x40x2**



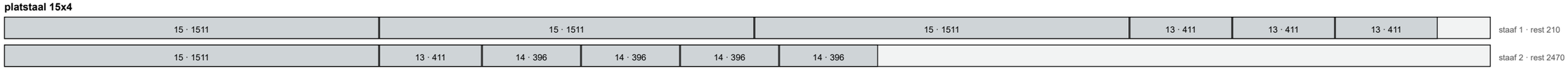

**platstaal 30x3**



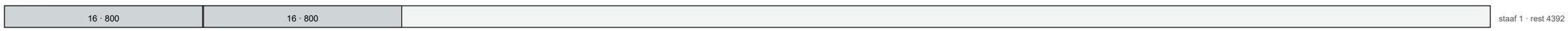

**platstaal 20x10**




**platstaal 15x4**




**rond Ø25**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Bestellijst en zaagplan Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-75** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>10 / 10 |

# Taatsdeur Kathedraal met paneel opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

De kathedraal: roeden tot in de boog, boven een stalen paneel.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 339,51 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (14.09 kg, 8 delen) | € 87,42 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten) | € 190,47 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.98 m²) | € 323,92 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 78,54 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 1.297,23** | |
| Arbeid: 22,14 uur x € 45,00 | € 996,30 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 2.293,53** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 3.096,27** | **incl. btw: € 3.746,49** |

Gewicht: staal 76 kg, glas 30 kg; per vleugel 92 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,98 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,6 u
   Zaag de 35 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,74 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (53 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.